改写未来，9 ns 时的模型输入保持完全相同

只改写快照之后的事件	idle 已持续	工具已运行	当前阶段	当前队列长度	重试次数
未来 U：lookup 在 14 ns	4 ns	3 ns	waiting_tool	0	未知
未来 D：retire 在 16 ns	4 ns	3 ns	waiting_tool	0	未知
未来 C：观察在 20 ns 结束	4 ns	3 ns	waiting_tool	0	未知
未来工具/lookup 延后：U 在 19 ns	4 ns	3 ns	waiting_tool	0	未知
未来观察延长至 30 ns：U 在 14 ns	4 ns	3 ns	waiting_tool	0	未知

队列长度仅在声明“服务事件完整、初始队列为空”时可计算；缺少该声明或关联时保留未知。

图表由导出的 future_invariance.json 生成；仅验证快照隔离，不是在线回调隔离或预测准确率实验。